

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

0. Operacións. Concepto de Grupo, Anel e Corpo

Operacións.

0.1. Definición.

Dado un conxunto X denomínase **operación interna** en X a unha aplicación:

$$*: X \times X \rightarrow X.$$

Habitualmente a imaxe dun par (x_1, x_2) denótase por $x_1 * x_2$.

0.2. Definición.

Dados dous conxuntos X e $\mathbb{K}$ denomínase **operación externa** ou lei de composición externa en X con dominio de operadores $\mathbb{K}$ a unha aplicación: $\bullet: \mathbb{K} \times X \rightarrow X$

Denotaremos a imaxe do par (λ, x) como $\lambda \bullet x$.

0.3. Definición.

Sexa $*$ unha operación interna en X . Dise que esta operación interna ten a propiedade:

- 1) **Conmutativa** se $x_1 * x_2 = x_2 * x_1, \forall x_1, x_2 \in X$.
- 2) **Asociativa** se $(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3), \forall x_1, x_2, x_3 \in X$

0.4. Exemplos.

- 1) $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ é conmutativa e asociativa.
- 2) En $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ as operacións:
 - i) $+: X \times X \rightarrow X$, dada por
$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$
 - ii) $\bullet: X \times X \rightarrow X$, dada por
$$(x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2) = (x_1 \bullet x_2 + y_1 \bullet y_2, x_1 \bullet y_2 + y_1 \bullet x_2)$$son conmutativas e asociativas.

3) En $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ ($\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$) as operacións:

i) $+: X \times X \rightarrow X$, dada por

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 \bullet y_2 + y_1 \bullet x_2, y_1 \bullet y_2)$$

ii) $\bullet: X \times X \rightarrow X$, dada por

$$(x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2) = (x_1 \bullet x_2, y_1 \bullet y_2)$$

son conmutativas e asociativas.

4) $\bullet: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$a \bullet (b, c) = (a \bullet b, a \bullet c)$$

é unha operación externa sobre $\mathbb{R}^2$ con dominio de operadores $\mathbb{R}$.

5) $\bullet: \mathbb{Q} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$a \bullet (b, c) = (a \bullet b, a \bullet c)$$

é una operación externa sobre $\mathbb{R}^2$ con dominio de operadores $\mathbb{Q}$.

6) $\bullet: \mathbb{R} \times \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}^2$, dada por

$$a \bullet (b, c) = (a \bullet b, a \bullet c)$$

non define unha operación externa sobre $\mathbb{Q}^2$, con dominio de operadores $\mathbb{R}$, pois $a \in \mathbb{R}$ e $(b, c) \in \mathbb{Q}^2$, non implica $(a \bullet b, a \bullet c) \in \mathbb{Q}^2$.

0.5. Definición.

Sexan $*$ e $\bullet$ dúas operacións internas en X . Dise que $*$ é **distributiva** pola esquerda respecto a $\bullet$ se

$$x_1 * (x_2 \bullet x_3) = (x_1 * x_2) \bullet (x_1 * x_3), \quad \forall x_1, x_2, x_3 \in X$$

De forma análoga defínese a distributividade pola dereita.

0.6. Exemplo.

No apartado 2) e 3) del Exemplo 4 a operación $\bullet$ é distributiva respecto a $+$.

0.7. Definición.

Sexa $*$ unha operación interna en X . Dise que un elemento $x \in X$ é:

1) o **elemento neutro** para $*$ se

$$x * y = y * x = y, \quad \forall y \in X.$$

2) un **elemento idempotente** para $*$ se

$$x * x = x.$$

0.8. Definición.

Sexa $*$ unha operación interna nun conxunto X e e o elemento neutro. Dise que $x \in X$ é o **simétrico** de $y \in X$ se

$$x * y = y * x = e.$$

Nótese que x é simétrico de $y \Leftrightarrow y$ é simétrico de x .

0.9. Exemplos.

1) Consideramos a operación suma, $+$, en $\mathbb{Z}$. Entonces:

- i) 0 é o neutro.
- ii) O único elemento idempotente é o 0 .
- iii) O simétrico de $x \in \mathbb{Z}$ é $-x \in \mathbb{Z}$.

2) Consideramos a operación suma, $+$, en $\mathbb{N}$. Verifícase: i) e ii) do exemplo anterior.

- iv) O único elemento que ten simétrico é o neutro 0 e o seu simétrico é o propio 0 .

3) Consideramos a operación produto, $\bullet$, en $\mathbb{Z}$. Entonces:

- v) O 1 é o neutro.
- vi) O 0 e o 1 son idempotentes.
- vii) Só ten simétrico o 1 e o -1 e cada un é simétrico de si mesmo.

0.10. Proposición.

Nunha operación interna, o neutro, se existe, é único.

Demostración. Se $*$ é unha operación interna en X y e_1 e e_2 dous neutros, entonces:

$$e_1 * e_2 = e_1 \text{ por ser } e_2 \text{ neutro}$$

$$e_1 * e_2 = e_2 \text{ por ser } e_1 \text{ neutro}$$

En consecuencia $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$.

0.11. Proposición.

Se $*$ é unha operación interna asociativa no conxunto X , entonces o simétrico de $x \in X$, se existe, é único.

Demostración. Sexa e o elemento neutro e supoñamos que x ten dous simétricos x' e x'' . Entonces $x' = x' * e = x' * (x * x'') = (x' * x) * x'' = e * x'' = x''$.

Estructuras alxébricas: Concepto de Grupo, Anel e Corpo

0.12.- Definición.

Sexa G un conxunto non baleiro e $*$ unha operación interna en G . Dise que $(G, *)$ é un grupo se se verifica:

- i) $*$ é unha operación asociativa.
- ii) existe elemento neutro para a operación interna $*$.

É dicir: $\exists e \in G / e * x = x * e = x, \forall x \in G$.

- iii) Todos os elementos de G teñen simétrico

É dicir: $\forall x \in G, \exists y \in G / x * y = y * x = e$.

- iv) Se a operación $*$ ten a propiedade conmutativa, diremos que o grupo é abeliano ou conmutativo.

0.13.- Proposición.

Se $(G, *)$ é un grupo, dise que un elemento $a \in G$ é idempotente se $a * a = a$. Nun grupo o único elemento idempotente é o neutro

(e dicir $a \in G, a * a = a \Rightarrow a = e$)

Demostración:

Por ser $(G, *)$ un grupo, temos que existe o simétrico de a , que denotamos por a^{-1} , e a operación $*$ ten a propiedade asociativa. Entónces

$$a * a = a \Rightarrow e = a^{-1} * a = a^{-1} * (a * a) = a^{-1} * (a * a) = (a^{-1} * a) * a = e * a = a$$

0.14.- Definición.

Sexa A un conxunto con dúas operacións internas en A : $*$ e $\bullet$.

Dise que $(A, *, \bullet)$ é un anel si se verifica:

- 1) $(A, *)$ é un grupo conmutativo.
- 2) $\bullet$ é unha operación asociativa.
- 3) $\bullet$ é distributiva respecto a $*$ por ambos lados.

Se a operación $\bullet$ é conmutativa dise que é un anel conmutativo ou abeliano.

0.15.- Definición.

Un anel $(A, *, \bullet)$ dise anel unitario se existe neutro para a operación $\bullet$.

0.16.- Definición.

Un corpo é un anel unitario $(K, *, \bullet)$ no que todo elemento distinto do neutro de $(K, *)$ ten simétrico respecto á segunda operación.

(Suporemos sempre que a segunda operación $\bullet$ é conmutativa).

0.17.- Exemplos.

1) $(\mathbb{N}, +)$ non é grupo.

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{C}, +)$ son grupos abelianos.

$(\{f(x) \in \mathbb{R}[x] / \partial f(x) \leq n\}, +)$ é un grupo abeliano, para todo $n \in \mathbb{N}$.

2) $(\mathbb{Z}, \bullet)$ non é grupo.

3) $(\mathbb{Q}, \bullet)$, $(\mathbb{R}, \bullet)$ e $(\mathbb{C}, \bullet)$ non son grupos.

4) Se denotamos por $\mathbb{Q}^*$ o conxunto dos números racionais sen o cero (ou sexa $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$) e, da mesma forma, $\mathbb{R}^*$ e $\mathbb{C}^*$ os respectivos conxuntos dos números reais e complexos sen o cero, entónces $(\mathbb{Q}^*, \bullet)$, $(\mathbb{R}^*, \bullet)$ e $(\mathbb{C}^*, \bullet)$ son grupos abelianos.

5) $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ e $(\mathbb{R}[x], +, \bullet)$ son aneis pero non son corpos.

$(\{f(x) \in \mathbb{R}[x] / \partial f(x) \leq n\}, +, \bullet)$, $n \in \mathbb{N}$, non é un anel.

6) $(\mathbb{Q}, +, \bullet)$, $(\mathbb{R}, +, \bullet)$ e $(\mathbb{C}, +, \bullet)$ son corpos

7) $G = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ coa operación $(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

é un grupo abeliano.

8) $G = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} - \{(0, 0)\}$. É dicir $G = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} / (x, y) \neq (0, 0)\}$ coa operación

$(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1 x_2 + 3y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2)$

é un grupo abeliano.